PROPOSAL PENELITIAN
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI POINT OF SALE (POS) BERBASIS WEB PADA CAFE FIRST COFFE

Dosen Pembimbing:

Adhitya Ahmad Pradypta, S. Kom.,M.T.I

Disusun oleh:

La ode ian 3420210002

Rayhan Apriliyanto 3420240004

Doaa Al Harazeen 3420240018

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH

JAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **"Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale (POS) Berbasis Web pada First Coffee"**. Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian tugas akademik nilai UAS semester.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyadari adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam penyusunan proposal penelitian ini, terutama kepada:

1. Bapak Adhitya Ahmad Pradypta, S.Kom., M.T.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan proposal penelitian ini.
2. Orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi kepada penulis.
3. Teman-teman seperjuangan Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya Angkatan 24, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis berharap proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem informasi, serta dapat menjadi dasar dalam perancangan sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web pada First Crack Coffee.

Jakarta, 25 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan masalah 2
1.3 Tujuan penelitian 2
1.4 Manfaat penelitian 2
1.4.1 Manfaat untuk kampus 2
1.4.2 Manfaat untuk bagi tempat penelitian 2
1.4.3 Manfaat untuk penulis 3
1.5 Ruang lingkup 3
BAB II 5
TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Pembahasan 5
2.2 Rancang bangun 5
2.3 Sistem informasi 5
2.4 Point OF Sale (POS) 6
2.5 Website 6
2.6 SDLC 6
2.7 UML 7
2.8 PHP 11
2.9 Talwind CSS 11
2.10 MySQL 11
2.11 XAMPP 11
2.12 Black Box Testing 11
BAB III 13
METODOLOGI PENELITIAN 13

3.1 Metode penelitian 13
3.2 Metode pengumpulan data 13
3.2.1 Observasi 13
3.2.2 Wawancara 13
3.3.3 Studi pustaka 14
3.3 Analisis dan rancangan penelitian 14
3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 14
3.3.2 Desain Sistem 14
3.3.3 Implementasi Sistem 15
3.3.4 Pengujian Sistem 15
BAB IV 16
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 16
4.1 Biaya Penelitian 16
4.2 Jadwal Penelitian 16
DAFTAR PUSTAKA 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor usaha, termasuk industri kuliner dan cafe. Pemanfaatan teknologi berbasis web, khususnya dalam sistem *Point of Sale* (POS), menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data transaksi, serta kemudahan dalam pengelolaan penjualan. Di tengah persaingan bisnis cafe yang semakin ketat, penerapan sistem POS yang cepat, akurat, dan terintegrasi menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Cafe First Coffe sebagai salah satu usaha di bidang kuliner memiliki aktivitas transaksi penjualan yang cukup tinggi setiap harinya, mulai dari pencatatan pesanan pelanggan, perhitungan pembayaran, hingga penyusunan laporan penjualan. Namun, proses pengelolaan transaksi yang masih dilakukan secara manual atau semi-manual berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan dalam pencatatan transaksi, keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan, kesulitan dalam memantau pendapatan harian, serta kurang efektifnya pengelolaan data penjualan secara keseluruhan. Permasalahan tersebut dapat menghambat kinerja operasional dan menyulitkan pihak pengelola dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat.

Dengan diterapkannya sistem informasi *Point of Sale* (POS) berbasis web, Cafe First Coffe diharapkan dapat mengelola transaksi penjualan secara terkomputerisasi dan terintegrasi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan serta menyajikan laporan penjualan secara *real-time* dan akurat. Sistem ini juga memungkinkan pengelolaan data menu, harga, dan transaksi dilakukan secara terpusat, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional cafe.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi *Point of Sale* (POS) berbasis web pada Cafe First Coffe. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu membantu proses transaksi penjualan, mempermudah pengelolaan data, serta meningkatkan efektivitas dan

efisiensi operasional café. Dengan adanya sistem ini, diharapkan Cafe First Coffe dapat meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan bisnis yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing usaha di era digital.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi *Point of Sale* (POS) berbasis web pada cafe kopi yang mampu mengelola transaksi penjualan secara efektif dan efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses transaksi, serta menyediakan laporan penjualan yang akurat guna mendukung pengambilan keputusan manajemen?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem informasi *Point of Sale* (POS) berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan operasional café kopi.
2. Membangun sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web yang mampu mengelola transaksi penjualan secara efektif dan efisien.
3. Meminimalkan kesalahan dalam pencatatan transaksi penjualan melalui penerapan sistem *Point of Sale* (POS) yang terkomputerisasi.
4. Mempercepat proses transaksi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan di cafe kopi.
5. Menyediakan laporan penjualan yang akurat dan terstruktur sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat untuk kampus

Melalui penelitian ini, Mahasiswa dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan secara langsung dan memahami konsep penulisan proposal penelitian sehingga menghasilkan kualitas lulusan unggulan serta kesiapan dalam memasuki dunia kerja..

1.4.2 Manfaat untuk bagi tempat penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu cafe kopi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses transaksi penjualan dan

pengelolaan data melalui penerapan sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web, mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah pembuatan laporan penjualan, mempercepat pelayanan kepada pelanggan, serta mendukung pemilik cafe dalam memantau penjualan dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang akurat.

1.4.3 Manfaat untuk penulis

Keuntungan utama bagi penulis dari penelitian ini adalah mendapatkan lebih banyak pengalaman dan perkembangan diri melalui masukan dari orang-orang di sekitar. Selain itu, penelitian ini juga membantu dalam mengembangkan dan memperkuat sikap profesional yang penting sebelum terjun ke dunia kerja.

1.5 Ruang lingkup

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan-batasan pada beberapa aspek tertentu agar pembahasan dan permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas, terarah, dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan berfokus pada pengelolaan transaksi penjualan melalui sistem *Point of Sale* (POS) pada cafe kopi.
2. Penelitian ini berfokus pada rancang bangun sistem informasi *Point of Sale* (POS) berbasis web yang mencakup fitur pengelolaan data menu, transaksi penjualan, pencatatan pembayaran, pengelolaan data pengguna (user), pengaturan hak akses (role user), serta pembuatan laporan penjualan.
3. Laporan yang dihasilkan dalam sistem meliputi laporan transaksi penjualan yang dapat ditampilkan dan diekspor dalam format PDF dan Excel.
4. Penelitian ini dilakukan pada cafe kopi sebagai objek penelitian sesuai dengan kebutuhan operasional yang sedang berjalan.
5. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall.
6. Perancangan sistem menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML) yang meliputi Use Case Diagram dan Activity Diagram,
7. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk mendukung tampilan antarmuka pengguna yaitu dengan Talwind CSS,

MySQL sebagai sistem manajemen basis data, serta XAMPP sebagai lingkungan pengembangan dan Blakbox testing sebagai pengujian yang dilakukan hanya mengevaluasi hasil penggunaan data pengujian dan memverifikasi kinerja perangkat lunak.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan

2.2 Rancang bangun

Rancang bangun adalah proses penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa yang mengatur elemen-elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang fungsional dan utuh. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam dan pemikiran kreatif untuk memastikan bahwa setiap elemen memberikan kontribusi secara harmonis terhadap tujuan keseluruhan (Pebriani et al., 2025)

Rancang Bangun merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada (Muh. Yusril et al, 2024)

2.3 Sistem informasi

Sistem informasi manajemen pada dasarnya berkaitan dengan proses mengumpulkan data dari sumber internal kemudian di rubah menjadi informasi yang dikomunikasikan kepada manajer pada semua tingkatan suatu organisasi yang berguna untuk membuat Keputusan secara tepat dalam segi waktu yang efektif untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian kegiatan dalam sebuah organisasi (Amalia & Panduwinata, 2022)

Sistem Informasi merupakan sebuah inovasi yang sebelumnya di kehidupan manusia pernah terjadi dan juga evolusinya. Sistem Informasi juga bisa diartikan sebagai suatu cabang pendidikan yang dimanah pada kehidupan sehari-harinya selalu mengedepankan penerapan teknologi (Nurlelah et al., 2023)

2.4 Point OF Sale (POS)

Point of sales adalah sistem penjualan yang membantu perusahaan membuat keputusan strategis dengan mengelola data tentang pembelian, penjualan ritel, retur pembelian, dan pelaporan transaksi. Ada beberapa perangkat diperlukan untuk menjalankan sistem point of sales diantaranya perangkat lunak atau software, yang berfungsi sebagai bagian penting dari proses bisnis seperti aplikasi dan website, dan perangkat keras atau hardware, yang berguna untuk membantu dan mendukung proses bisnis (Haryanto et al., 2024)

Sistem Point of Sales (POS) adalah sebuah sistem aplikasi yang diterapkan pada bisnis minimarket ataupun pertokoan untuk menangani pengolahan data transaksi pembelian (purchases), transaksi penjualan eceran (retails), transaksi hutang (liabilities), transaksi retur pembelian (purchase returns), dan pelaporan transaksi (reporting) yangsecara umum penting dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategik oleh para pebisnis swalayan, organisasi, atau perusahaan yang berskala kecil dan menengah (Ramadhan et al., n.d. 2020)

2.5 Website

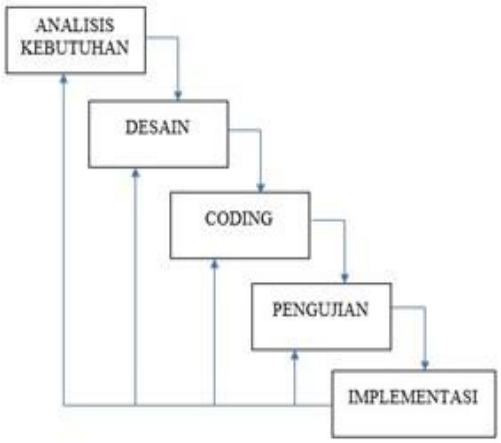
Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya. Situs web merupakan kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain atau URL (Unifed Resource Locator) yang dapat diakses semua pengguna internet dengan cara mengetikan alamatnya (Muh.Yusril et al., 2024)

2.6 SDLC

Metodologi SDLC merupakan akronim dari (Software Development Life Cycle). Menurut tata bahasa inggris arti dari Methodology Software Development Life Cycle adalah metodologi siklus hidup pengembangan perangkat lunak, yang artinya adalah sebuah Model metodologi yang digunakan untuk proses pembuatan dan pengubahan sistem. Yang biasanya sistem tersebut adalah sistem komputer atau sistem informasi. Jenis-jenis model pengembangan dari metodologi SDLC beragam seperti model prototype, model RAD, model agile, model fountain, v-model, model

RUD, model waterfall, scrum model, iterative model, spiral model, big bang model, UP model, extreme programming (Prasetyo et al., 2024)

SDLC ialah salah satu proses yang digunakan oleh analis sistem buat pembangunan ataupun meningkatkan sesuatu sistem informasi. Metode waterfall merupakan salah satu model SDLC yang kerap dipakai dalam pengembangan sistem informasi ataupun fitur lunak (Agustama Armanda et al., 2023)



Gambar 1- 1 Metode waterfal

2.7 UML

UML sendiri merupakan bahasa grafik/visualisasi yang digunakan untuk memvisualisasikan, mendefinisikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem pengembangan perangkat lunak berbasis berorientasi objek (Nabila dkk, 2024)

a. Use Case Diagram

Merupakan gambaran dari fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, dan mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Di Dalam Use Case terdapat aktor yang merupakan sebuah gambaran entitas dari manusia atau sebuah sistem yang melakukan pekerjaan di sistem. Use Case adalah konsep dalam rekayasa perangkat lunak yang menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna atau entitas eksternal lainnya) dan sistem perangkat lunak. Use case mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai skenario atau situasi di mana aktor menggunakan sistem untuk mencapai tujuan tertentu (Hidayat & Dalafranka, 2024)

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		Actor	Menspesifikasikan himpuan peran yang pengguna mainkan Ketika berinteraksi dengan *use case*.
2		*Dependency*	Hubungan Dimana perubahan yang terjadi Pada suatu elemen mandiri *(independent)* akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (*independent*).
3		Generalization	Hubungan dimana objek anak (*descendent*) berbagi perilakudan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (*ancestor*
4		Include	Menspesifikasikan bahwa *use case* sumber secara *eksplisit*
5		Extend	Menspesifikasikan bahwa *use case* target memperluas perilaku dari *use case* sumber pada suatu titik yang diberikan
6		Association	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		System	Menspesifikasikan Paket yang menampilkan sistem secara terbatas
8		Use Case	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor
9		Collaboration	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan prilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen- elemennya (sinergi).
10		Note	Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi

Gambar 2- 1 Simbol-Simbol Use Case Diagram

b. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas (Hidayat & Dalafranka, 2024)

Simbol	**Nama**	**Keterangan**
	Status awal	Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
aktivitas	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / *decision*	Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu.
	Penggabungan/join	Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu.
	Status akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.

Gambar 2- 2 Simbol-Simbol Actifity Diagram

c. Flowchart

Flowchart atau sering disebut dengan diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. seorang analis sistem menggunakan flowchart sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kepada programmer. Dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam membangun sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Sedangkan untuk menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung (Rosaly & Prasetyo, 2020)

Simbol	Fungsi
	Terminal, untuk memulai dan mengakhiri suatu program.
	Proses, suatu simbol yang menunjukkan setiap pengolahan yang dilakukan oleh computer.
	Input-Output, untuk memasukkan data maupun menunjukkan hasil dari suatu proses.
	Decision, suatu kondisi yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawabannya yaitu bernilai *true* atau *false*.
	Predefined Process, suatu simbol untuk menyediakan tempat-tempat pengolahan data dalam *storage*.
	Connector, suatu *prosedur* akan masuk dan keluar melalui simbol ini dalam lembar yang sama.
	Off Page Connector, merupakan simbol untuk masuk dan keluarnya suatu *prosedur* pada lembar kertas yang lain.
	Arus atau Flow, prosedur yang dapat dilakukan dari atas kebawah, bawah keatas, dari kekanan atau dari kanan ke kiri.
	Document, merupakan simbol untuk data yang berbentuk informasi.
	Untuk menyatakan sekumpulan langkah proses yang ditulis sebagai *prosedur*.
	Data Storage Untuk menyimpan data.

Gambar 2- 3 Simbol-Simbol Flowchart

2.8 PHP

PHP adalah singkatan Hypertext Preprocessor merupakan bahasa program untuk membaut sebuah halaman web, dan bahasa programan php ini berbentuk script dan akan di letakan di dalam sebuah server yang akan digunakan. Php sekarang banyak digunakan di beberapa instansi dan bahkan hampir semua perusahaan menggunakan bahasa programan php di karenakan terrmasuk bahasa program yang mudah di pelajari (Dipati & Amrizal, 2023)

2.9 Talwind CSS

TailwindCSS adalah Pustaka kerangka kerja CSS yang digunakan oleh pengembang web untuk membuat tata letak situs web dengan cepat, mengedit gaya kelas dengan mudah, dan membuat layer situs web yang responsive dengan mudah (Faturrohim, 2024)

2.10 MySQL

Mysql merupakan salah satu server yang terkenal hingga saat ini Mysql termasuk jenis RDBMS yang disingkat dari (Relational Database Manajement System) pada saat menggunakan RDBMS memungkinkan kita untuk membuat, mengelola, dan menggunakan data dengan memberikan relasi antara satu data dengan data yang lain, atau antara tabel dengan tabel yang lain (Hermiati et al,. 2021)

2.11 XAMPP

XAMPP merupakan merupakan paket php berbasis Open Source yang dikembangkan oleh sebuah komunitas Open Source. Dengan menggunakan menggunakan XAMPP kita tidak perlu lagi melakukan penginstalan program yang lain karena semua kebutuhan telah disediakan oleh XAMPP. Beberapa paket yang telah disediakan adalah Apache, MySQL, PHP, Filezila, dan PhpmyAdmin (Muh. Yusril et al, 2024)

2.12 Black Box Testing

Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1979, pengujian black box adalah salah satu strategi pengujian perangkat lunak yang paling penting. Fokus metode ini bukan pada analisis cara kerja internal atau struktur program, melainkan pada

pengujian fungsionalitas program dari sudut pandang pengguna.Dalam pengujian black box, penguji mengevaluasi perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan dan persyaratan tanpa mempertimbangkan bagaimana sistem diimplementasikan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi di mana suatu program tidak berfungsi sesuai spesifikasi, sehingga mengidentifikasi kesalahan dan ketidaksesuaian yang tidak dapat dideteksi dengan pengujian berorientasi kode. Oleh karena itu, pengujian kotak hitam membantu memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sebagaimana mestinya dalam berbagai skenario penggunaan yang realistis (Pratama et al., 2024)

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Menurut (Sugiono., 2022) Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh banyak yang bersifat uraian dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan kemudian data tersebut akan di analisis secara kualitatif serta di uraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.2 Metode pengumpulan data

3.2.1 Observasi

Pada tahap ini, penulis melakukan observasi secara langsung di **Cafe First Coffe** untuk memperoleh data dan informasi mengenai proses pengelolaan transaksi penjualan yang berjalan, termasuk alur penggunaan sistem kasir, pencatatan pesanan, proses pembayaran, serta pembuatan laporan penjualan.

3.2.2 Wawancara

Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik atau staf yang bertanggung jawab atas operasional kasir di **Cafe First Coffe** guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan sistem *Point of Sale* (POS), kendala yang dihadapi dalam proses transaksi penjualan, serta harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan.

Tabel Wawancara 3- 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sistem apa yang saat ini digunakan dalam proses transaksi penjualan di Cafe First Coffe?	Saat ini proses transaksi penjualan masih menggunakan sistem pencatatan manual dan sebagian menggunakan mesin kasir sederhana.
2	Kendala apa yang sering terjadi dalam pencatatan transaksi penjualan?	Kendala yang sering terjadi adalah kesalahan pencatatan transaksi serta keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan.

3	Bagaimana proses pembuatan laporan penjualan dilakukan?	Laporan penjualan dibuat secara manual berdasarkan catatan transaksi harian.
4	Apakah diperlukan sistem Point of Sale (POS) berbasis web untuk membantu proses transaksi?	Ya, diperlukan sistem POS berbasis web untuk mempermudah pencatatan transaksi dan pengelolaan data penjualan.
5	Fitur apa saja yang dibutuhkan pada sistem POS berbasis web?	Sistem diharapkan memiliki fitur pengelolaan data menu, transaksi penjualan, proses pembayaran, dan laporan penjualan.

3.3.3 Studi pustaka

Pada tahap ini, penulis melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber referensi berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan Sistem Informasi Point Of Sale (POS) berbasis web, pengelolaan transaksi penjualan, serta teknologi pendukung yang relevan sebagai dasar dalam perancangan dan pembangunan sistem.

3.3 Analisis dan rancangan penelitian

3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta permasalahan yang terjadi dalam proses transaksi penjualan di Cafe First Coffe. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa proses transaksi masih memiliki keterbatasan dalam pencatatan data dan penyusunan laporan penjualan.

Oleh karena itu, diperlukan sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web yang mampu mengelola data menu, mencatat transaksi penjualan, memproses pembayaran, serta menghasilkan laporan penjualan secara akurat.

3.3.2 Desain Sistem

Tahap desain sistem dilakukan untuk merancang sistem sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Perancangan sistem menggunakan pemodelan UML (*Unified Modeling*

Language) yang meliputi Use Case Diagram dan Activity Diagram, untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem serta alur proses transaksi penjualan.

3.3.3 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan dengan membangun aplikasi *Point of Sale* (POS) berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tailwind CSS digunakan untuk mendukung desain antarmuka pengguna, MySQL sebagai sistem manajemen basis data, serta XAMPP sebagai server lokal dalam proses pengembangan dan pengujian sistem.

3.3.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem dengan memberikan input dan mengamati output yang dihasilkan.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Biaya Penelitian

Anggaran biaya yang diajukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem *Point of Sale (POS)* berbasis web pada Cafe First Coffe. Rincian biaya penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel Biaya 3- 1

No	**Kebutuhan**	**Uraian**	**Jumlah**
1	Alat tulis dancetak	Pencetakan proposal dan dokumen penelitian	Rp 50.000
2	Transportasi	Kunjungan observasi dan wawancara ke lokasi penelitian	Rp 45.000
3	Konsumsi	Konsumsi selama observasi dan wawancara	Rp 50.000
4	Hosting Website	Paket Hosting Personal – Niagahoster (1 tahun)	Rp 150.000
5	Domain Website	Domain.*my.id* – Niagahoster (1 tahun)	Rp 15.000
6	Perangkat Lunak	Software pendukung (XAMPP, Browser, Code Editor)	Rp 0,00
	Total Biaya		**Rp 310.000**

4.2 Jadwal Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **First Coffee yang beralamat di Jl. Bumi No.10, Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan**, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada aktivitas transaksi penjualan yang berjalan setiap hari, sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung terkait proses penggunaan sistem kasir dan pengelolaan transaksi penjualan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada **bulan Januari 2026**, yang meliputi kegiatan observasi, wawancara, serta pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung perancangan dan pembangunan sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web pada First Crack Coffee.

DAFTAR PUSTAKA

Agustama Armanda, A., Wulandari, A., & Armansyah, A. (2023). Pendekatan SDLC dan Metode Waterfall Untuk Pengembangan Aplikasi E-Arsip Dokumen Nasabah Pembiayaan. *Journal of Computer Science and Informatics Engineering (CoSIE)*, *03*(1), 24–36.

Amalia, A. T., & Panduwinata, L. F. (2022). Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik (E-Arsip) Berbasis Microsoft Access Terhadap Efektivitas Penemuan Kembali Arsip Pada SMKN 4 Surabaya. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, *10*(3), 195–210.

Di, C., & Luwu, S. (2024). *Rancang Bangun Sistem E – Learning Berbasis Website Framework*. *12*(3).

Dipati, A., & Amrizal, A. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Kehadiran Terintegrasi Berbasis Web. *Computer and Science Industrial Engineering (COMASIE)*, *9*(7).

Fadjeri, A., & Hidayat, T. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Absensi dan Nilai Berbasis Web di SMA Islam Al-Kahfi Somalangu Kebumen dengan Metode Waterfall*. *6*(02), 595–611.

Faturrohim, D. A. (2024). Rancang Dan Bangun Sistem Informasi Berbasis Website Pada Perpustakaan Sekolah Sma Negeri 1 Jasinga. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *12*(2), 1491–1499.

Haryanto, T., Atina, V., & Maulindar, J. (2024). *Sistem Point Of Sale Berbasis Web Pada Butik Tuffahyz*. *11*(4), 473–485.

Hidayat, I., & Dalafranka, M. L. (2024). *MASYARAKAT (HUMAS) DALAM PENGELOLAAN PUBLIKASI DAN MEDIA PADA PT . BUKIT ASAM TBK UNIT DERMAGA KERTAPATI*. *November*, 646–658.

Nasution, Z. H., Lubis, A., & Hariyanto, E. (2023). Rancang Bangun Sistem E-Arsip Berbasis Web Menggunakan Metode Design Thinking. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, *6*(1), 60–65.

Pebriani, P., Bangun, B., Alamsyah, R., & Nasution, S. (2025). *Rancang Bangun Sistem Informasi Arsip Berbasis Web pada Sekolah SMP Negeri 2 Selesai menggunakan Metode FAST*. *2*, 19–29.

Prasetyo, M. F. A., Ardiansyah, M. R., Ashari, A. A., Putro, D. T., & Rahmawati, E. (2024). Rancang Bangun Tracking Pengiriman Berbasis Website Menggunakan Metode Systems Development Life Cycle (SDLC) dengan Model Waterfall. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, *8*(2), 306–315.

Pratama, M. H. R., Montolalu, C. E. J. C., Lapihu, D., Ketaren, E., Kampus, J., Bahu, U., & Manado, K. (2024). *RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI SISTEM*

INFORMASI SEKOLAH BERBASIS WEBSITE DI SMA NEGERI 7 HALMAHERA SELATAN. *XIII*(2), 38–45.

Ramadhan, M. G., Nurpulaela, L., & Latifa, U. (n.d.). *Perancangan Sistem Informasi POS (Point Of Sales) Berbasis Web dengan Menggunakan Framework Codeigniter pada Pasar Swalayan*. *14*(3).

Rosaly, R., & Prasetyo, A. (2020). Flowchart Beserta Fungsi dan Simbol-Simbol. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *2*(3), 5–7.

Seminar, P., Aplikasi, N., Givahri, A., Ustyannie, W., & Koresponden, P. (2024). *RANCANG BANGUN SISTEM POINT OF SALE (POS) BERBASIS*. *November*, 236–243.